

배정 최적화

선호를 다 들어줄 수 없다는 것도, 숫자로 보여드립니다

기숙사 · 연수원 · 단체 숙소

약 8주 (측정 2 + 실증 3 + 이관 3)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 하드 제약만 만족 시 선호 충족률

2~12% (실측)

— 문제의 대가

기숙사·연수원 방배정은 정원·성별 분리·상충관계(같은 방 배정 금지) 같은 하드 제약만 지켜도 되지만, 실제로는 룸메이트 선호까지 반영해야 민원이 줄어듭니다. 담당자 감으로 배정하면 어떤 신청자는 선호가 반영되고 어떤 신청자는 안 되는 이유를 설명하기 어렵고, 상충 관계를 놓치면 사고로 이어집니다.

— 통찰

선호를 다 들어줄 수 없다는 사실 자체는 문제가 아닙니다. 문제는 그게 풀이가 부족해서인지, 조건상 원래 불가능한 상한인지를 구분하지 못하는 것입니다. 소규모에서 최적성 gap이 1~2%까지 닫혀도 선호 충족률이 65~69%에 머문다면, 그건 풀이가 덜 된 게 아니라 상충 회피·정원 제약 아래서 애초에 이게 물리적 상한이라는 뜻입니다.

— 2i의 방식

정원·성별 분리·상충관계·접근성 같은 하드 제약을 지키는 배정 중에서, 선호 충족·생활습관 궁합·조직 다양성을 가중합으로 최적화합니다. 선호·궁합 가중치를 전부 0으로 둔 '하드 제약만' 기준선과 비교해 최적화가 실제로 얼마나 버는지를 실측하고, 소규모 인스턴스는 최적성 gap을 함께 봐서 이 결과가 상한에 닿았는지 아직 개선 여지가 있는지를 구분합니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

신청 데이터의 정원·상충관계·접근성 요구를 정리하고, 현재 배정 방식의 민원 유형·선호 반영률을 진단합니다.

실증 게이트

하드 제약만 만족하는 기준선과 최적화 해를 같은 인스턴스에서 비교해 선호 충족률 개선폭과 최적성 gap을 실측합니다.

이관 게이트

검증된 가중치 구성을 실제 배정 규모로 확장하고, 다양성 강제 등 정책 스위치를 담당자가 조절할 수 있는 화면과 함께 넘깁니다.

사용 기술

CP-SAT 정수계획 모델(하드: 정원·성별 분리·상충관계·접근성 / 소프트: 선호 충족·생활습관 궁합·조직 다양성 가중합) + 기준 선(하드 제약만) 대비 비교 + 다양성 강제 트레이드오프 스위치 + 독립 검증기. 합성 데이터 기반 레퍼런스 구현입니다.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재	목표
선호 충족률(하드 제약만 vs 최적화, small-medium 6개 인스턴스)	하드 제약만: 2.0~11.6% (합성 데이터 실측)	→ 최적화: 60.2~69.4%, +53.5~61.2%p (합성 데이터 실측)
소규모 인스턴스 최적성 gap과 선호 충족률의 관계	gap 1.2~2.2%대에서도 선호 65.1~69.4%에서 정체 (합성 데이터 실측)	→ 이는 미수렴이 아니라 상충 회피·정원 제약이 만드는 물리적 상한으로 확인 (실측)
조직 다양성 강제 시 선호 충족률 교환 비(medium, 3개 시드 평균)	다양성 마강제(off): 기준 (합성 데이터 실측)	→ 다양성 강제(mix 모드): 평균 약 -4%p (합성 데이터 실측)

▶ 작동하는 증거: 2icorp.github.io/demos/22-room-assign/ · 브라우저에서 그 자리에서 계산하는 데모

— 그래서 무엇이 일어나

선호를 100% 못 채운다는 사실을 감추지 않고, 지금 조건에서 물리적으로 가능한 상한이 어디인지 숫자로 보여줍니다. 담당자는 '왜 이 사람 선호는 안 됐나'는 질문에 감이 아니라 근거로 답할 수 있고, 같은 배정 로직이 병실·고사장·좌석 배치에도 그대로 적용됩니다.

정부 바우처 활용

정부 바우처 적합 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 8주 (측정 2 + 실증 3 + 이관 3) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 충당해 실 부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에 맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로셔는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적 이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측정합니다.